9. A pupilla közelre nézéskor is összeszűkül kissé. Mi történik eközben a szemlencsével, melyik izom okozza ennek változását? (2 pont)

A szemlencse: ……..

A változást okozó izom pontos helye: ……..…

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. A marhák és a metán 10 pont

Az ábra közepén egy tehén a borjával, illetve egy bika látható, amelyiktől a borjú származik.



1. A szarvaltság (a szarv megléte a kifejlett állaton) egygénes recesszív tulajdonság.

a) Mi a borjú genotípusa? Jelölje az allélokat *T* illetve *t* betűvel!

……

b) Fejlődik-e majd szarv ezen borjún? Indokolja válaszát!

……

……

2. Hogyan dönthető el keresztezéses vizsgálattal egy szarvatlan tehénről, hogy e jellegre nézve heterozigóta-e? Magyarázza röviden az eljárás lényegét! (2 pont)

……

……

……

……

3. Egy foltos szőrű tehénnek foltos szőrű borja született. Az apa egyszínű bika volt. Feltételezve, hogy a szarvasmarhák szőrszínét egy másik gén két allélja örökíti, lehet-e a foltos szőr a szarvasmarháknál recesszív tulajdonság? Ha igen, mi a teljesen egyszínű bika genotípusa? Egészítse ki a mondatot az alábbiak közül a megfelelő szóval!

homozigóta **heterozigóta** **zigóta** **haploid** **mutáns**

Ha a foltos szőr recesszív, a bika biztosan ……, mert csak így adhat recesszív allélt az utódnak.

Az alábbi cikkrészlet a szarvasmarha-tenyésztés néhány érdekes szempontját emeli ki.

„Lehetséges olyan szarvasmarhákat tenyészteni, amelyek kevesebb metánt bocsátanak ki. A szarvasmarha genetikája ugyanis erős hatással van arra, hogy a kérődző állat bendőjében milyen a mikroorganizmusok összetétele – mutatta ki egy nemzetközi tudóscsoport. […] Ez azt jelenti, hogy kiválaszthatunk tenyésztésre olyan marhákat, amelyek bendőjében kisebb valószínűséggel vannak metánt nagy mennyiségben termelő baktériumok. Egyetlen tehén átlagosan 70–120 kilogramm metánt bocsát ki évente, és világszerte napjainkban mintegy 1,5 milliárd szarvasmarhát tenyésztenek. […]
Az alacsony metánkibocsátású tehén tenyésztése ugyanakkor függ más szempontoktól is, figyelembe kell venni a tej minőségének változását és a betegségeknek való ellenállást is. A kutatók ugyanis összefüggést találtak a tehén mikrobiomja és tejtermelő képességének hatékonysága között.”

4.

a) Miért lehet környezetvédelmi cél, hogy csökkentsék a termelődő szénhidrogén, a metán mennyiségét? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

……

b) Mi a mikrobiom, amire a szöveg utal, és mi a szerepe az emlősök, például az ember szervezetében? Említsen egy példát! (2 pont)

……

……

……

c) Adja meg azt a három szempontot a cikkrészletben hivatkozott kutatás alapján, amit figyelembe kell venni a legkedvezőbb megoldás választásához!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	összesen